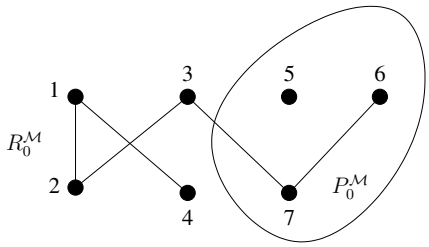
Johdatus logiikkaan II
Harjoituksen 2 ratkaisut

Lue kurssimateriaalista luku 3 semantiikasta.

Tehtävä 1. Mitkä seuraavista tulkintafunktioista toteuttavat kaavan $P_0(x) \vee R_0(y,z)$ kuvan 1 mallissa? Anna perustelu.

	x	y	z
s_0	5	6	7
s_1	6	2	6
s_2	2	3	4



KUVA 1. Malli

Ratkaisu. Disjunktion ja atomikaavojen totuusmääritelmien nojalla

$$\begin{aligned}
&\mathcal{M} \models_s (P_0(x) \vee R_0(y,z)) \\
&\quad \text{joss} \quad \mathcal{M} \models_s P_0(x) \quad \text{tai} \quad \mathcal{M} \models_s R_0(y,z) \\
&\quad \text{joss} \quad x^{\mathcal{M}}\langle s\rangle \in P_0^{\mathcal{M}} \quad \text{tai} \quad (y^{\mathcal{M}}\langle s\rangle, z^{\mathcal{M}}\langle s\rangle) \in R_0^{\mathcal{M}}.
\end{aligned}$$

Muuttujatermin arvo on $x^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = s(x)$, ja vastaavasti muuttujille y ja z.

Kuvasta nähdään, että $P_0^{\mathcal{M}} = \{5,6,7\}$. Koska

$$x^{\mathcal{M}}\langle s_0\rangle = s_0(x) = 5 \in P_0^{\mathcal{M}},$$
$$x^{\mathcal{M}}\langle s_1\rangle = s_1(x) = 6 \in P_0^{\mathcal{M}},$$

sekä s_0 että s_1 toteuttavat kaavan $P_0(x)$ ja siten myös kaavan $P_0(x) \vee R_0(y,z)$.

Tulkintafunktiolle s_2 sen sijaan pätee

$$x^{\mathcal{M}}\langle s_2\rangle = s_2(x) = 2 \notin P_0^{\mathcal{M}},$$
$$(y^{\mathcal{M}}\langle s_2\rangle, z^{\mathcal{M}}\langle s_2\rangle) = (s_2(y), s_2(z)) = (3,4) \notin R_0^{\mathcal{M}}.$$

Siis s_2 ei toteuta kumpaakaan disjunktia, joten $\mathcal{M} \not\models_{s_2} (P_0(x) \vee R_0(y,z))$. Näin ollen annetuista tulkintafunktioista kaavan toteuttavat **täsmälleen** s_0 **ja** s_1. □

Tehtävä 2. Olkoon $L = \{P, R, c, d\}$, ja olkoon $\mathcal{M}$ malli, jonka universumi on $\mathbb{N}$ ja jossa $P^{\mathcal{M}} = 2\mathbb{N}$ (eli parilliset luonnolliset luvut), $R^{\mathcal{M}} = \{(0, 1)\}$, $c^{\mathcal{M}} = 1$ ja $d^{\mathcal{M}} = 0$. Olkoon lisäksi s tulkintafunktio, jolla $s(x_n) = n + 1$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$.

(a) Mikä on termin t arvo, kun

  (a) $t = x_2$,
  (b) $t = c$,
  (c) $t = x_7$?

(b) Toteuttaako tulkintafunktio s seuraavan kaavan mallissa $\mathcal{M}$?

  (a) $P(x_8)$,
  (b) $P(x_1)$,
  (c) $R(c, d)$,
  (d) $R(d, x_0)$?

Ratkaisu.

(a) Muuttujatermin arvon määrää tulkintafunktio s, kun taas vakiosymbolin arvo on sen tulkinta mallissa $\mathcal{M}$. Siten

$$x_2^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = s(x_2) = 2 + 1 = 3,$$
$$c^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = c^{\mathcal{M}} = 1,$$
$$x_7^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = s(x_7) = 7 + 1 = 8.$$

(b) Atomikaavojen totuusmääritelmän nojalla saadaan seuraavat vastaukset.

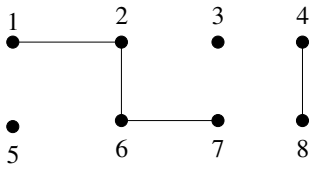
  (a) Kaava $P(x_8)$ ei toteudu, sillä
$$x_8^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = s(x_8) = 9 \notin P^{\mathcal{M}} = 2\mathbb{N}.$$
  Siis $\mathcal{M} \not\models_s P(x_8)$.
  (b) Kaava $P(x_1)$ toteutuu, sillä
$$x_1^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = s(x_1) = 2 \in P^{\mathcal{M}} = 2\mathbb{N}.$$
  Siis $\mathcal{M} \models_s P(x_1)$.
  (c) Kaava $R(c, d)$ ei toteudu, sillä
$$(c^{\mathcal{M}}\langle s\rangle, d^{\mathcal{M}}\langle s\rangle) = (1, 0) \notin R^{\mathcal{M}} = \{(0, 1)\}.$$
  Siis $\mathcal{M} \not\models_s R(c, d)$.
  (d) Kaava $R(d, x_0)$ toteutuu, sillä
$$(d^{\mathcal{M}}\langle s\rangle, x_0^{\mathcal{M}}\langle s\rangle) = (0, 1) \in R^{\mathcal{M}} = \{(0, 1)\}.$$
  Siis $\mathcal{M} \models_s R(d, x_0)$. □

Tehtävä 3. Täytä tulkintafunktioiden arvot taulukkoon:

	x	y	z
s	1	2	3
$s(4/x)$	4	2	3
$s(3/y)$	1	3	3
$s(1/x)$	1	2	3
$s(1/z)(1/y)$	1	1	1
$s(3/x)(2/z)$	3	2	2
$s(2/x)(3/y)(4/x)$	4	3	3

Tehtävä 4. Mitkä seuraavista tulkintafunktioista toteuttavat kaavan $E(x, y) \to E(y, z)$ kuvan 2 verkossa? Entä mitkä tulkintafunktioista toteuttavat kaavan $E(x, y) \to \exists y\, E(y, z)$? Anna perustelu.

	x	y	z
s_0	1	2	3
s_1	1	5	6
s_2	4	8	8
s_3	1	2	7
s_4	1	2	5



KUVA 2. Verkko

Ratkaisu. Implikaatio on epätosi vain, kun etujäsen on tosi ja takajäsen epätosi. Kaava $\exists y\, E(y, z)$ toteutuu täsmälleen silloin, kun $s(z) \notin \{3, 5\}$, sillä vain solmut 3 ja 5 ovat eristettyjä. Sidotun muuttujan y alkuperäinen arvo ei vaikuta tähän. Taulukossa 1 tarkoittaa toteutumista ja 0 toteutumatta jäämistä.

	$E(x, y)$	$E(y, z)$	$\exists y\, E(y, z)$	$E(x, y) \to E(y, z)$	$E(x, y) \to \exists y\, E(y, z)$
s_0	1	0	0	0	0
s_1	0	0	1	1	1
s_2	1	0	1	0	1
s_3	1	0	1	0	1
s_4	1	0	0	0	0

Ensimmäisen kaavan toteuttaa siis vain s_1, ja toisen kaavan täsmälleen s_1, s_2 ja s_3. □

Tehtävä 5. Anna $\{E\}$-kaava, joka verkossa ilmaisee (eli voit olettaa mallin olevan verkko), että jokaisella solmulla on ainakin kaksi eri naapuria. Kaksi verkon solmua ovat naapureita keskenään, jos niiden välissä on särmä.

Tehtävä 6. Ovatko seuraavat kaavat *tosia* kuvan 2 verkossa? Perustele.

(a) $E(x, y)$
(b) $\exists x E(x, y)$
(c) $\exists x \exists y E(x, y)$
(d) $\exists y \exists z((E(x, y) \leftrightarrow E(x, z)) \wedge (E(x, y) \leftrightarrow E(y, z)))$

Tehtävä 7. Anna esimerkki kaavasta A tai selitä, miksi sellaista ei ole, kun A on

(a) toteutuva muttei validi,
(b) kumoutuva muttei ristiriita,
(c) tautologia muttei validi,
(d) validi muttei tautologia.

Tehtävä 8.

(a) Osoita, että kaava $\exists x P(x)$ on kaavan $\forall x P(x)$ looginen seuraus.
(b) Osoita, että kaavat $\exists x P(x)$ ja $\forall x P(x)$ eivät ole loogisesti ekvivalentit.

Seuraavasta haastetehtävästä ei saa harjoituspisteitä (eikä siinä varsinaisia muita haasteita ole kuin induktio). Se antaa tavan koodata propositiologiikka predikaattilogiikan osaksi sallimatta propositiosymboleita.

Haastetehtävä. Olkoon L aakkosto $\{P_0, \ldots, P_n\}$. Jos A on propositiolause, jossa esiintyy korkeintaan propositiosymbolit $p_0, \ldots, p_n$, niin olkoon A^* määritelty seuraavasti:

$$\begin{aligned} p_i^* &= \exists x P_i(x) \\ (\neg A)^* &= \neg A^* \\ (A \wedge B)^* &= A^* \wedge B^* \\ (A \vee B)^* &= A^* \vee B^* \\ (A \to B)^* &= A^* \to B^* \\ (A \leftrightarrow B)^* &= A^* \leftrightarrow B^* \end{aligned}$$

Osoita, että A on toteutuva jos ja vain jos on olemassa L-malli $\mathcal{M}$ ja tulkintafunktio s siten että $\mathcal{M} \models_s A^*$.